

智能物流管理系统

项目实战指南

文件状态：	文件标识：	XTZNP-2025-LMS v1.0
☒ 草稿	当前版本：	1.00
☐ 正式发布	作 者：	学术研发部
☐ 正在修改	完成日期：	2025/11/1

版本历史

版本/状态	作者	参与者	起止日期	备注
1.00	学术研发部	李雅静	2025/11/1	初稿

目 录

目 录	3
1. 文档介绍	1
1.1 文档目的	1
1.2 文档范围	1
1.3 读者对象	1
1.4 术语与缩写解释	1
2. 项目介绍	2
2.1 项目背景	2
2.2 项目目标	2
2.3 适用范围	2
3. 功能性需求	3
3.1 功能汇总	3
3.2 系统管理模块	7
3.2.1 用户登录	7
3.2.2 主菜单界面	8
3.2.3 系统管理界面	8
3.2.4 用户查询界面	9
3.3 订单管理模块	10
3.3.1 订单管理子菜单	10
3.3.2 订单创建	11
3.3.2 订单查询界面	12
3.4 仓储管理模块	13
3.4.1 仓储管理子菜单	13
3.4.2 库存查询	14
3.5 运输管理模块	14
3.5.1 运输管理子菜单	14
3.5.2 运输管理调度界面	15
3.6 统计分析模块	16
3.6.1 统计分析子菜单	16
4. 非功能需求	18
4.1 性能需求	18
4.2 安全需求	19
4.3 易用性需求	19
4.4 可靠性需求	19

1. 文档介绍

1.1 文档目的

本项目建立在C语言和数据结构培训的相关知识体系的基础上，以系统全面的应用该课程所学知识为出发点，设计一个学生阶段的学习实战项目，让学生可以全面应用，巩固，提升阶段的学习内容，在项目实战的过程中将知识体系贯穿起来，融会贯通，积累项目开发经验，并通过项目检验阶段的学习成果。

本文档从功能需求的角度，在以知识体系全面应用的目标为指导下，详细描述了项目开发的功能需求及功能约束内容，为项目实战的学生提供一个详细的功能需求说明文档。

1.2 文档范围

本文档描述了项目的功能需求，各个功能设计目标，概要设计目标，概要设计，设计约束及各种人机交互的格式要求。

1.3 读者对象

参与项目开发的学生，参与项目评测的教师团队，其他想要了解本项目的读者。

1.4 术语与缩写解释

缩写、术语	解释
EASYX	EasyX 图形库 的简称，这是一款面向 C/C++ 开发者的轻量级图形编程工具，旨在简化 Windows 平台下的图形交互开发。
LMS	物流管理系统
MVC	MVC 是 Model-View-Controller（模型 - 视图 - 控制器）的缩写，是一种经典的 软件架构设计模式，核心目标是通过 分离关注点 降低代码耦合度，提高可维护性和可扩展性，广泛应用于 Web 开发、桌面应用、移动端开发等场景。

2. 项目介绍

2.1 项目背景

随着物流行业的快速发展，传统人工管理模式已难以满足物流业务中订单处理、货物跟踪、仓储管理、运输调度等环节的高效协同需求。为解决信息传递不及时、数据统计繁琐、资源调度不合理等问题，特开发本物流管理系统，通过计算机技术实现物流业务全流程的数字化、规范化管理，提升物流运作效率、降低运营成本、优化客户服务体验。

2.2 项目目标

- 1) 实现物流订单从创建、审核、执行到完成的全生命周期管理；
- 2) 支持货物仓储、出入库、库存盘点的精准管控；
- 3) 提供运输线路规划、车辆调度、司机管理及运输状态跟踪功能；
- 4) 实现物流数据的统计分析与报表生成，为决策提供数据支持；
- 5) 构建安全、稳定、易用的系统界面，支持多角色权限管理；
- 6) 采用 C 语言开发，基于控制台界面实现核心功能，确保系统轻量化、运行高效。

2.3 适用范围

本系统适用于中小型物流企业、快递公司、电商自建物流部门等，支持单仓库、多运输线路的物流业务场景，可满足管理员、仓储员、调度员、客服等多角色的日常工作需求。

3. 功能性需求

3.1 功能汇总

模块	业务功能	子功能简要说明
系统管理模块	用户登录与注册	1) 支持管理员创建初始用户账号，用户包含角色（管理员、仓储员、调度员、客服）； 2) 用户可通过账号密码登录系统，登录时验证账号有效性与密码正确性； 3) 支持密码修改功能（需验证原密码），忘记密码可由管理员重置。
	角色管理*	• 系统有以下角色及功能权限： ◦ 管理员：拥有所有功能操作权限，包括用户管理、系统配置等； ◦ 仓储员：仅可操作仓储管理相关功能（出入库、库存盘点等）； ◦ 调度员：仅可操作运输管理相关功能（车辆调度、运输跟踪等）； ◦ 客服：仅可操作订单管理（创建、查询）、客户咨询反馈功能。 • 系统可添加新的角色（拓展功能）*
	系统配置	• 支持基础信息配置：仓库信息（名称、地址、负责人）、运输线路信息（起点、终点、距离、预计时效）； • 支持数据备份与恢复（将核心数据导出为文件、从文件导入恢复）。
订单管理模块	订单创建	• 客服 / 管理员可创建物流订单，录入信息包括：订单号（系统自动生成，格式：WL + 年月日 + 6 位序号）、客户信息（姓名、电话、地址）、货物信息（名称、类型、重量、数量、体积）、

		发货地址、收货地址、期望送达时间、订单状态（初始为“待审核”）。
	订单审核	管理员可查看待审核订单，审核通过后订单状态更新为“待出库”，审核驳回需填写驳回原因（订单状态更新为“已驳回”）。
	订单查询与修改	- 所有角色可按订单号、客户姓名、订单状态等条件查询订单； - 订单处于“待审核”状态时，客服 / 管理员可修改订单信息；审核通过后仅可修改联系人电话等非核心信息。
	订单跟踪	- 支持实时查看订单当前状态（待审核、已驳回、待出库、运输中、已送达、已完成）； - 运输过程中，调度员可更新运输节点信息（如“已发车”“已到达中转站”“已送达目的地”），客服 / 客户可查看跟踪记录。
仓储管理模块	货物入库	- 仓储员根据审核通过的订单（待出库状态）办理入库，录入入库信息：订单号、货物明细、入库时间、存储货位（系统支持货位编号管理，如 A01、B02）； - 入库完成后，库存数量自动更新，订单状态变更为“待运输”。
	货物出库	- 仓储员根据调度指令办理出库，选择对应订单及货物，录入出库时间、经办人； - 出库完成后，库存数量自动扣减，订单状态变更为“运输中”。
	库存管理	- 支持按货物名称、类型、货位编号查询库存明细（名称、类型、数量、存储货位、入库时间）； - 支持库存盘点功能，录入实际库存数量，系统自动对比账面数量，生成盘点差异表；
运输管理模块*	车辆管理*	管理员 / 调度员可维护车辆信息：车牌号、车辆类型（厢式货车、冷链车

		等）、载重、容积、车辆状态（空闲、运输中、维修中）、所属司机； 支持按车牌号、车辆状态查询车辆信息，可修改车辆状态（如维修完成后更新为“空闲”）。
	司机管理*	- 管理员 / 调度员可维护司机信息：姓名、身份证号、联系电话、驾驶证类型、所属车辆、状态（在岗、请假）； - 支持按姓名、状态查询司机信息，可修改司机状态与所属车辆。
	运输调度	- 调度员针对“待运输”状态的订单，分配运输车辆与司机，选择运输线路； - 生成调度单，包含调度单号、订单号、车辆信息、司机信息、线路信息、预计出发时间、预计到达时间； - 支持调度单查询与修改（未执行的调度单可修改）。
	运输跟踪	- 调度员可更新运输状态：已出发、已到达中转站、已送达、异常（需填写异常原因）； - 运输状态更新后，订单状态同步变更，客服可实时查看并反馈给客户。
统计分析模块	订单统计	- 支持按时间范围（日、周、月）统计订单数量、完成率、驳回率； - 支持按货物类型统计订单分布情况。
	仓储统计	- 统计指定时间内入库量、出库量、当前库存总量； - 统计库存预警货物数量及明细。
	运输统计	- 统计指定时间内运输完成率、平均运输时效； - 统计车辆利用率（运输时间 / 总时间）、司机接单量。
	报表生成	支持将统计结果以文本格式导出（如TXT文件），包含统计维度、数据明细、汇总信息。

客户服务模块*	客户咨询	• 客服可记录客户咨询信息：客户姓名、电话、咨询内容、咨询时间、处理结果； • 支持按客户姓名、咨询时间查询咨询记录。
	订单反馈	• 客户可通过客服反馈订单相关问题（如延迟、货物损坏），客服记录反馈信息并关联订单号； • 支持反馈信息跟踪，更新处理进度与结果。

3.2 系统管理模块

3.2.1 用户登录

智能物流管理系统	智能物流管理系统			
XXXX年XX月XX日	XXXX年XX月XX日			
1、登录 2、忘记密码（联系管理员） 3、退出系统 请选择：	<table border="1"><tr><td>登录</td></tr><tr><td>忘记密码</td></tr><tr><td>退出系统</td></tr></table>	登录	忘记密码	退出系统
登录				
忘记密码				
退出系统				

图1：欢迎界面

智能物流管理系统登录界面	
XXXX年XX月XX日	
账号：	
密码：	
登录	返回

图2：登录界面

功能描述：

- 1) 输入账号：长度6-10的数字或英文字母；密码：长度6-10位数字或英文字母。
- 2) 账号或密码有一个未填写，则弹窗提示“账号或密码不能为空”。
- 3) 密码在文本框中以隐藏字符的形式展示，点击右边的按钮时可以现实明文。
- 4) 登录需要进行验证，如果账号或密码不正确，则提示“账号或密码不正确”。
- 5) 密码栏右侧可增加按钮，点击可以切换密码是否可见。（拓展功能）
- 6) 登录成功后，根据角色显示不同的菜单。

3.2.2 主菜单界面



图3 主菜单界面

3.2.3 系统管理界面



图4 系统管理界面

功能描述：

- 1) 用户创建：管理员可以创建新用户，输入用户名和密码，且选择用户角色。
- 2) 用户查询：显示所有用户列表，并可以通过用户名查询用户信息。
- 3) 密码重置：对忘记密码的用户进行密码重置，重置为888888。
- 4) 角色管理：可以查看有哪些角色，和相应的权限，也可以添加角色，作为拓展功能实现。作为扩展功能。
- 5) 仓储配置：配置仓库信息（名称、地址、负责人），作为拓展功能实现。作为扩展功能。
- 6) 运输路线配置：配置运输线路信息（起点、终点、距离、预计时效），作为拓展功能实现。作为扩展功能。

3.2.4 用户查询界面

智能物流管理系统用户查询界面

当前用户：admin(管理员) 登录时间：2025-11-01 10:10:10

用户名搜索：

用户id	用户名	角色	状态
1001	admin	管理员	可用
1002	lili	仓储员	可用
1003	tom	调度员	可用
1004	lucy	客服	可用

<-上页 共2页 当前第1页 ->下页

图5 用户查询界面

功能描述：

- 1) 用户列表：显示用户信息（id、用户名、角色、状态）支持上下键翻页显示。
- 2) 用户查询：显示匹配查询条件的所有用户列表。

3.3 订单管理模块

3.2.1 订单管理子菜单

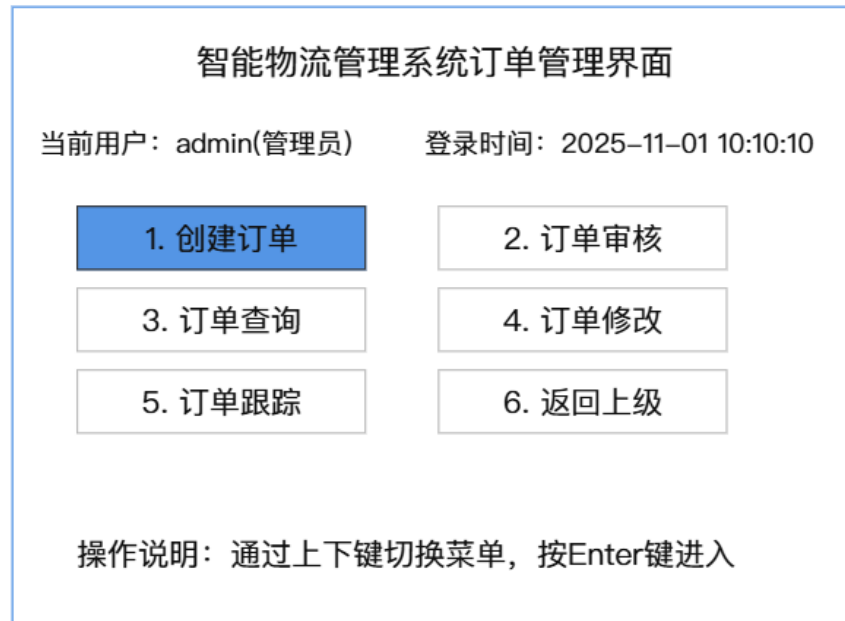


图6 订单管理界面

功能描述：

- 1) 客服或管理员可创建物流订单，订单状态初始为“待审核”。
- 2) 订单审核：进入子菜单只显示待审核的订单，以列表形式显示，选择一个待审核订单审核通过，状态更新为“待出库”，审核驳回需填写驳回原因，订单状态更新为“已驳回”。
- 3) 订单查询：订单以列表形式显示，支持分页显示，提供按订单号、客户姓名查询订单。
- 4) 订单修改：订单处于“待审核”状态时，客户或管理员可修改订单信息。审核通过后不可修改。
- 5) 订单跟踪：支持根据订单号查询订单状态（待审核、已驳回、待出库、运输中、已送达、已完成）。

3.2.2 订单创建

智能物流管理系统订单创建界面

当前用户：admin(管理员) 登录时间：2025-11-01 10:10:10

订单号： WL20251101000001

客户姓名：	请输入
联系电话：	请输入
客户地址：	请输入
货物名称：	请输入
货物类型：	普通 v
货物重量：	请输入
货物数量：	请输入
货物体积：	请输入
发货地址：	请输入
收货地址：	请输入

图7 订单创建界面

功能描述：

- 1) 客服或管理员可创建物流订单，录入信息包括：订单号（系统自动生成，格式：WL + 年月日 + 6 位序号）、客户信息（姓名、电话、地址）、货物信息（名称、类型、重量、数量、体积）、发货地址、收货地址、订单状态（初始为“待审核”）。
- 2) 货物类型：普通、易碎、冷链、危险品。

3.2.2 订单查询界面

智能物流管理系统订单查询界面

当前用户：admin(管理员) 登录时间：2025-11-01 10:10:10

订单号： 客户姓名：

订单号	客户姓名	联系电话	订单状态
WL20251101000001	admin	13415656778	待审核
WL20251101000002	lili	13415656719	待出库
WL20251101000003	tom	13415656748	运输中
WL20251101000004	lucy	13415656722	已送达

<-上页 共2页 当前第1页 ->下页

图8 订单查询界面

3.4 仓储管理模块

3.4.1 仓储管理子菜单

智能物流管理系统仓储管理界面

当前用户：admin(管理员) 登录时间：2025-11-01 10:10:10

1. 货物入库

2. 货物出库

3. 库存管理

4. 返回上级

操作说明：通过上下键切换菜单，按Enter键进入

图9 仓储管理界面

功能描述：

- 1) 货物入库：仓储员根据审核通过的订单（待出库状态）办理入库，录入入库信息：订单号、货物明细、入库时间、存储货位（系统支持货位编号管理，如A01、B02）；
- 2) 入库完成后，库存数量自动更新，订单状态变更为“待运输”。
- 3) 货物出库：仓储员根据调度指令办理出库，选择对应订单及货物，录入出库时间、经办人。出库完成后，库存数量自动扣减，订单状态变更为“运输中”。
- 4) 库存管理：支持按货物名称、类型、货位编号查询库存明细（名称、类型、数量、存储货位、入库时间）；

3.4.2 库存查询

智能物流管理系统库存查询界面

当前用户：admin(管理员) 登录时间：2025-11-01 10:10:10

货位名称 货位编号：

序号	货物名称	货物类型	库存数量	存储货位	入库时间
1	电子产品	普通	50	A01	2025-11-01
2	生鲜水果	冷链	30	B02	2025-11-02
3	玻璃	易碎	10	C03	2025-11-03

<-上页 共2页 当前第1页 ->下页

图10 库存查询界面

3.5 运输管理模块

3.5.1 运输管理子菜单

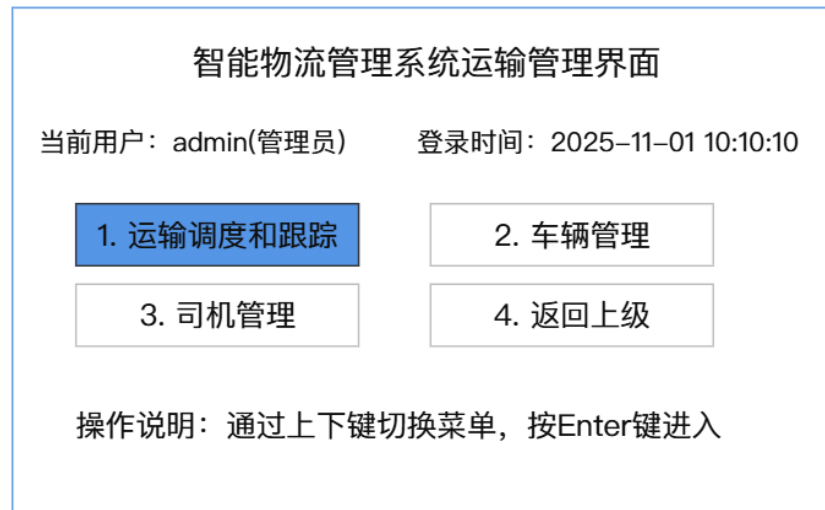


图11 运输管理界面

功能描述：

- 1) 运输调度与跟踪：调度员对“待运输”状态的订单，分配运输车辆与司机，生成调度单，包含调度单号、订单号、车辆信息、司机信息、线路信息、预计出发时间、预计到达时间。
- 2) 调度员可更新运输状态：已出发、已到达中转站、已送达、异常（需填写异常原因）；
- 3) 运输状态更新后，订单状态同步变更为“运输中”。
- 4) 车辆管理：管理员 / 调度员可维护车辆信息：车牌号、车辆类型（厢式货车、冷链车等）、载重、容积、车辆状态（空闲、运输中、维修中）、所属司机；本模块作为拓展功能，不作为必做功能。
- 5) 司机管理：管理员 / 调度员可维护司机信息：姓名、身份证号、联系电话、驾驶证类型、所属车辆、状态（在岗、请假）；本模块作为拓展功能，不作为必做功能。

3.5.2 运输管理调度界面

智能物流管理系统运输调度界面

当前用户：admin(管理员)

登录时间：2025-11-01 10:10:10

订单号：

查询

待运输订单列表：

序号	订单号	货物名称	发货地址	收货地址	货物重量
1	WL20251101000001	电子产品	北京	上海	50kg
2	WL20251101000002	生鲜	广州	深圳	30kg
3	WL20251101000003	玻璃	福州	杭州	20kg

<-上页

共2页

当前第1页

->下页

图12 运输调度界面

3.6 统计分析模块

3.6.1 统计分析子菜单

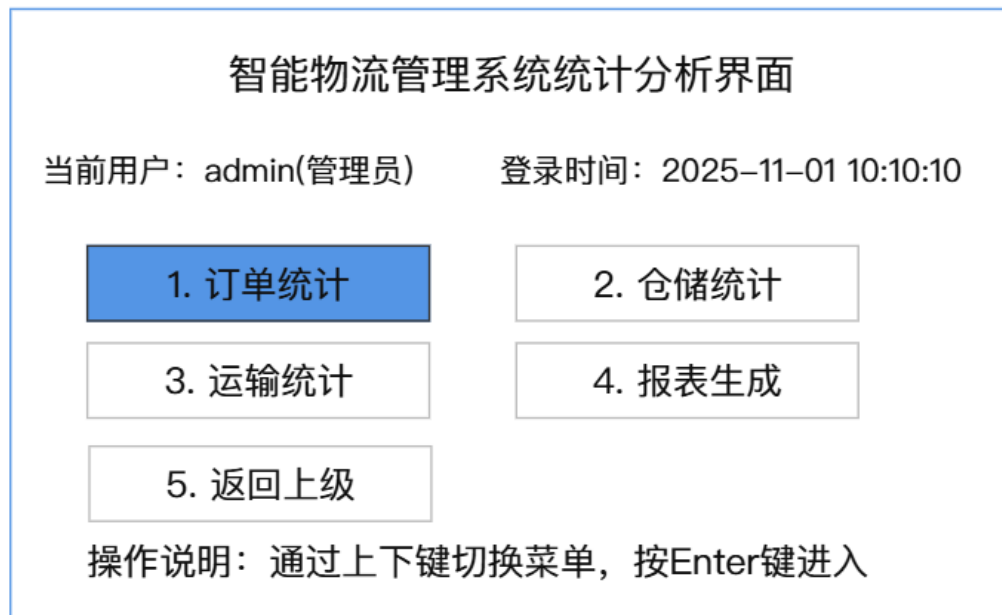


图13 统计分析界面

功能描述：

- 1) 订单统计：支持按时间范围（日、周、月）统计订单数量、完成率。
- 2) 仓储统计：统计指定时间内入库量、出库量、当前总库存总量，作为扩展功能实现。
- 3) 实现。
- 4) 运输统计：统计指定时间内运输完成率，作为扩展功能实现。
- 5) 报表生成：支持将订单统计以文本格式导出（TXT文件）。

3.6.2 订单统计分析

智能物流管理系统订单统计界面

当前用户：admin(管理员) 登录时间：2025-11-01 10:10:10

今日

本周

本月

=====订单统计结果=====

统计时间：2025-11-01 至 2025-11-07

总订单数：80 | 已完成订单数：72 | 订单完成率：90%

驳回订单数：4 | 驳回率：5% | 运输中订单数：4

按货物类型统计：

普通货物:60单(75%) 易碎货物:12单(15%)

冷链货物:8单(10.0%) 危险品:0单(0%)

导出

返回

图14 订单统计分析界面

功能描述：

- 1) 支持按本日、本周、本月统计。
- 2) 显示订单统计结果，如订单数，货物类型数等。
- 3) 支持把统计结果导出TXT文档。
- 4) 可额外增加选择时间点统计，如输入起始时间和终止时间进行查询统计。

4. 非功能需求

4.1 性能需求

- 系统响应时间：单个操作响应时间 ≤ 1 秒，数据查询（如批量订单查询）响应时间 ≤ 3 秒；
- 数据存储：支持至少 2 万条订单、2 万条库存记录、1 万条运输记录的存储与快速查询。

4.2 安全需求

- 账号密码加密存储（采用简单哈希算法，如 MD5，避免明文存储）；
- 登录失败次数限制（连续 3 次失败锁定账号 10 分钟）；
- 核心数据（订单、库存、运输记录）修改需记录操作日志（操作人、操作时间、操作内容）。

4.3 易用性需求

- 控制台界面采用清晰的菜单层级，操作流程简洁，支持键盘快捷键操作；
- 提供明确的操作提示（如输入错误时提示“输入格式不正确，请重新输入”）；
- 关键操作（如删除订单、库存盘点）需二次确认，避免误操作。

4.4 可靠性需求

- 系统运行稳定，无频繁崩溃现象；
- 数据定期自动备份（默认每日备份），支持手动备份，防止数据丢失；
- 异常情况（如断电、输入非法数据）有容错机制，避免数据损坏。

